

掘らずに、取り戻す。

希薄・高塩排水からのヨウ素選択回収

低品位廃熱の活用を設計目標とする、側流後付け型の資源回収モジュール

本線を止めずに側流後付け。「揚水量を増やさない増産提案」

PhaseShift Technologies(設立準備中) 代表 加藤 淳一 | 2026年9月

NEDO NEP(開拓コース)

中小機構 FASTAR(14期)

環境省 ERCA(フェーズ1)

東京都 TIB STUDIO

千葉県 革新的スタートアップ支援

Executive Summary

1分でわかる PhaseShift の骨格

PROBLEM

60~86 億円 / 年

国内の未回収ポテンシャル(当社推計・ネット)。世界シェア約3割のヨウ素生産国だが、地盤沈下防止協定で揚水量を増やせず、年間 **700~1,000 t** が回収されないまま系外へ流出している。

TECH

96.8 % 捕捉率

純水 7 ppm 系・UV 吸光度法での実測値(TRL3)。同志社大学発の温度応答性高分子。**薬剤・溶媒を使わない設計**。約40℃の低品位廃熱の活用を設計目標とする。

ECONOMICS

+3,162 万円/年・拠点

顧客側の年間純増粗利(粗利率62.2%)。投資回収 **3.16年**(税制優遇活用時 約2.2年・試算)。顧客保有の装置+消耗品供給+回収量連動の3層モデル。

TRACTION

9月末 TRL4 判定

国内主要生産者2社(A社・B社)から実液サンプルの提供合意。判定基準と**撤退ラインを測定前に固定**。二段J-KISS 計 1.9億円を調達計画。

数値はすべて数値台帳(事業計画書 第1.9版+2026年9月1日 単価改定)に準拠。回収率を含む未確定事項は 10 枚目に一覧する。

重要鉱物のなかでのヨウ素の特異性

課題は地政学ではなく「国内の揚水規制」。自給できる資源の増産限界をどう越えるか

一般的な重要鉱物 (Ga / Ge / In / Sc 等)

課題 = 地政学リスク・供給途絶

特定国への供給依存が大きく、輸出規制やサプライチェーンの分断に脆弱。増産の制約は**国外**にある。

ヨウ素 (I₂)

課題 = 揚水量の物理的上限

日本は世界シェア**約3割**【USGS 2024。2025年速報値では 26.5%】・世界第2位で、生産は千葉県に集中。地盤沈下防止協定により揚水量に上限があり、増産の制約は**国内**にある。

主要用途

X線造影剤・液晶偏光板・医薬品が主用途。ペロブスカイト太陽電池や半導体製造でも用いられる。

基準単価 (数値台帳)

グロス市場価格 **11,782 円/kg** (\$74.27/kg × 158.64 円/\$・Iofina 2025年上期 開示売価)
ネット実現単価 **8,587 円/kg** (換算率の内訳は精査中)

国内未回収ポテンシャル

年 60～86 億円 (700～1,000 t × ネット単価)。当社推計であり、未回収量は 2026年9月4日 ヨウ素学会シンポジウムで一次確認する。

産業のボトルネック

「増産したくても、もう汲めない。」

01 環境協定の壁

新規井戸は掘れない

地盤沈下を防ぐため、かん水の揚水量は総量規制されている。既存の生産モデルは揚水量に比例するため、従来手法では増産できない。

02 希薄排水の流出

テール排水に約 7 ppm が残る

既存の放散・吸収工程を通過した排水に約 7 ppm（生産者回答の 10 ppm と整合帯）のヨウ素が残り、年間 700～1,000 t（ネット 60～86億円相当）が回収されないまま系外へ出ている。

03 既存工法の設計対象外

59～108 ppm が既存の操業域

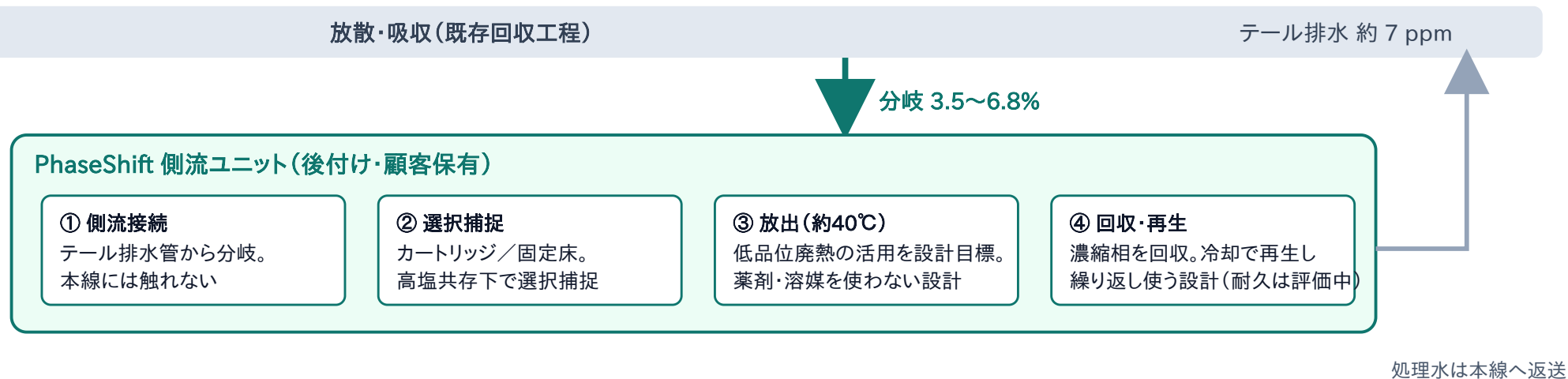
既存事業者の操業域は 59～108 ppm。それ未満の希薄域は既存工法の設計対象外で、大規模な設備更新は CAPEX の面で現実的でない。当該濃度域の実証データは、当社・既存法とも未公開。

顧客にとっての痛み: 1拠点あたり年 約5,085万円相当のヨウ素（グロス・回収率の仮定を含む）を、揚水量の制約のなかで捨てている。業界の総額より、1社の損失額が意思決定を動かす。

既設ラインを止めない「側流ボルトオン型」増産モジュール

本線には触れず、テール排水の側流に後付けする

既存の本線(かん水 → 放散・吸収工程 → テール排水 → 排水先)



設計原則 1

本線を止めない設計

既存の回収工程には手を入れない。出口にガード(保護フィルタ・監視・逸脱時の自動バイパス)

設計原則 2

揚水量を増やさない

新規掘削を伴わない。既存排水の歩留まりを上げる増産提案

設計原則 3

薬剤・溶媒を使わない設計

主分離の駆動力は温度差。約40℃の低品位廃熱の活用を設計目標とする

コア技術：温度応答性高分子による選択回収

実測できていることと、まだ測れていないことを分けて示す

01 温度応答性相分離 (LCST 型)

常温で捕捉 ⇄ 約40℃で放出

常温で特定の配位官能基がヨウ素を選択的に捕捉し、約40℃で可逆的に相転移して濃縮相を分離する。材料の構造情報は出願前のため非開示。

02 実測データ (TRL3)

96.8 % 捕捉率

純水 7 ppm 系・351 nm 吸光度減少率による実測。
ヘキサン中では **91.4%** (従来品 PVP 73.9%)。

※捕捉率は脱着・回収工程を含まず、回収率とは別概念。実廃水での回収率は 9月末に判定。

03 現場導入の設計要件

1. 大流量通液：固定床カートリッジ（粉末系は流出するため採らない）
2. 高塩マトリクス：Cl⁻ 約 19,000 mg/L 共存
3. 熱源：低品位廃熱（約40℃）への適合

いずれも設計要件。実廃水での適合は 9月末判定で確認する。

知財戦略と参入障壁

大学との共同体制を基盤に、出願・非開示・工程分離の三層で守る

基本特許（材料）

同志社大学 単独保有 —— 独占的オプション権で確保

特開2025-76683（発明者：西村 准教授）。当社は独占的オプション権により実施の権利を確保している。

構造情報の非開示

出願前は材料の構造を開示しない

欧州にグレースピリオドがないため、NDAの有無にかかわらず、出願前の配布物・投影物に構造情報を載せない。

応用特許①（2026年10月 出願予定）

同志社大学と共同出願を準備中

先行特許に対し、**回避しうる設計が成立することを確認済み**（詳細は出願後に開示）。
京都 TLO による FTO 調査を 10月に実施する。

Split-CDMO【構想】

自社工場を持たず、工程を分ける

原料（化学 OEM）→ 重合（CDMO）→ 装置組立（EPC）→ 顧客導入と工程を分離し、処方の全体像を単一の外部先に置かない。

顧客保有方式による3層収益モデルと顧客 P/L

2026年9月1日 決定の単価系。装置は顧客資産、当社は消耗品と従量で継続収益を得る

第1層 装置販売

1 億円 / 基

標準商用機(日量 2,074 m³ 級)。顧客保有・後付けモジュール

第2層 消耗品供給(定期購入)

1,000 万円/年・拠点

専用ポリマーの定期購入+年間保守

第3層 回収量連動プロセス利用料

2,000 円 / kg-I₂

回収量に応じた従量課金

顧客側 P/L(標準商用機 1拠点・年間回収量 4,316 kg 基準)

増産ヨウ素 売上高(グロス 11,782 円/kg × 4,316 kg)	+5,085.1 万円
消耗品・保守(第2層)	▲1,000.0 万円
回収量連動プロセス利用料(第3層)	▲ 863.2 万円
現場動力費(側流ポンプ・補機)	▲ 59.7 万円
顧客側 年間純増粗利(粗利率 62.2%)	+3,162.2 万円
顧客の投資回収期間(税制優遇活用時 約2.2年・試算)	3.16 年

年間回収量 4,316 kg = 2,074 m³/日 × 320 日 × 7 ppm × 回収率(設計上の仮定値・実廃水では未測定。10 枚目参照)。顧客は既存販路で市場価格を得るため P/L はグロスで置き、当社への支払いは個別に控除している。

撤退規律

先に決めてある。ここが当社の設計の中心

2026年9月末、国内主要生産者から提供を受ける実液で「捕捉量 $q \times$ 回収率 R 」を測定し、下の帯で機械的に判定する。判定基準は測定前に公開・固定済み。

Plan A

$$q \times R \geq 10.0$$

計画どおり進める。TRL5（ベンチ実証）へ移行し、生産者との有償 PoC を設計する。

Plan B-1

$$3.40 \sim 10.0$$

条件付き Go。処理量の拡大、または消耗品特化モデルへ移行する。

Plan B-2

$$2.39 \sim 3.40$$

大幅転換。自社製造を停止し、ライセンス型へ特化する。

Plan C

$$< 2.39$$

撤退を執行する。2.39 は顧客フル費用での収支均衡点。

誤りの非対称性。厳しすぎれば、成立する事業から早く降りるだけで、データを見て取り返せる。緩すぎれば、成立しない事業に資金を注ぎ続けることになり、取り返せない。単価改定後に解き直すと均衡点は約 2.51 になるが、**緩める側へは動かさず 2.39 を据え置く。**判定結果は、良否にかかわらず投資家に報告する。

未確定の事項・当社に不利な事実

伏せずにお示します

1 実廃水の回収率は未測定
年間回収量 4,316 kg と、そこから派生する顧客 P/L・市場規模 C/D の全額は、設計上の仮定値に立つ。9月末の TRL4 判定で実測値に置き換える。**この1点が全数値の前提。**

2 資本集約度は大型プラントに劣る
当社商用機は 146 \$/kg-year。Iofina の Permian 新プラント(44)の約 3.3 倍で、単価改定により 2.7倍から拡大した。規模の経済では勝てない。戦う場所は、大型プラントが成立しない低濃度・既設併設の領域。

3 市場規模の内訳は精査中
未回収ポテンシャル 年 60～86億円(ネット)に用いた換算率の内訳が一次記録から再現できていない。未回収量は 9月4日 ヨウ素学会で一次確認し、確定後に基準を統一する。

4 競合比較は未確定
7 ppm 域の実証データは、当社・既存工法のいずれも未公開。優劣を主張できる段階にない。

5 体制と価格根拠
法人は設立準備中。専任は代表1名+技術アドバイザー体制。設立時期は公的資金の採否に連動し、単一の目標日を置かない。第2層の内訳と第3層単価の設定根拠は、経営判断として決定済みだが一次記録を整備中。

顧客トラクションと事業ロードマップ

千葉で確立したユニット経済性と運転データを、同型市場へ移す

国内主要生産者 A社

実廃水サンプルの提供に合意。水質条件をすり合わせ中。2026年9月1日に工場見学を実施し、現場の設計条件(固定床・封じ込め)を受領。

国内主要生産者 B社

実液 2~3 L の提供に合意(8月27日 初回協議)。
現場導入要件を受領し設計へ反映中。三者間 NDA
は協議中。

定量分析基盤

高塩マトリクス中の I⁻/Br⁻ 定量を、公設試・大学・
民間受託の3経路で並走して確保中。

秘密保持のため社名は伏せる。

PHASE 1 千葉ビーチヘッド(2026~28)

国内アドレス可能顧客価値 **29.5~42.1 億円 / 年**。
FY2030 目標:5拠点導入・売上 **約 2.9 億円**【試算・
新単価系】。営業利益は売上原価内訳の確定後に再計算
する。

PHASE 2 国内産業廃液(2028~)【構想】

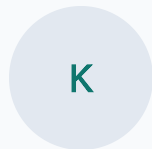
ペロブスカイト太陽電池の製造廃液、半導体エッチン
グ廃液への展開を検討。財務数値には含めていな
い。

PHASE 3 北米 油ガス田随伴水(2029~)【構想】

処分費 \$0.60~1.25/bbl を資源へ反転。反転点
51~106 ppm は既存操業域 59~108 ppm と重
なる。市場規模は算定中。

チーム体制と資金調達計画

科学が材料をつくり、その周りに事業を組み立てる



加藤 淳一

代表 (Founder & CEO)

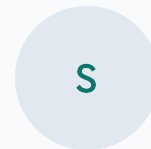
5社創業。海外の多国籍チームを統率。
累計約 4.5億円の調達実績。



西村 准教授

技術アドバイザー

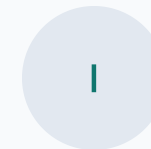
同志社大学。温度応答性高分子の発明者 (基本特許)。



制野 弁理士

知財戦略

応用特許①のクレーム設計・回避設計を支援。



今西 尚大

研究員

材料合成・プロセス検証。実液の初期分析を担当。

ASK 資金調達計画

1.9 億円 二段 J-KISS

Stage 1 エンジェル 7,000 万円 | Stage 2 シード VC 1.2 億円

資金使途 (計画): 実証設備・実液運転 40% 材料・装置開発 25% 事業開発・知財 25% 運営 10%

投資家の皆さまへの相談事項

1. 素材系のプレシード段階で、投資検討が可能になる最低条件 (法人格・特許・実データのうち実質的に必須のもの)
2. 大学との共同出願スキームに対する、VC 視点での論点
3. 9月末 TRL4 判定データの提示に向けた、事前協議の開始